从一次请求，定位到模型出错的具体阶段

统一 Trace ID 关联日志、指标与调用链；保留版本和每次尝试，不采集模型文本。

01 业务执行链路：每个关键边界都有 Span

API / SSE

路由模板 + 状态码
响应返回 Trace ID
覆盖完整流式周期

→

Temporal

官方重放安全传播
Workflow / Activity
每次尝试独立观测

→

数据与检索

SQL / 基线 / 排名
正文 / 召回 / 重排
Embedding / 索引

→

模型与校验

Prompt与模型版本
HTTP / JSON / Schema
业务证据校验

→

持久化与输出

PostgreSQL / S3
Outbox → Redis
查询 / 聊天 / SSE

02 三类信号共用 OpenTelemetry / OTLP HTTP

日志 LOG

安全结构化事件 + Trace/Span ID
错误阶段、异常类型、固定分类

Loki：按 Trace ID 查关联事件

指标 METRIC

调用量 / 错误率 / 延迟 / Token
只用场景、操作等低基数维度

Prometheus：看趋势与告警

链路 TRACE

父子调用 + 重试 + 版本摘要
业务失败与 HTTP 200 分开判断

Tempo：展开最早失败的阶段

OTel SDK → Collector → Tempo / Loki / Prometheus → Grafana 看板、日志跳转、告警规则

03 模型故障定位：先看失败阶段，再看版本与尝试

① HTTP 失败

超时 / 连接 / 429 / 状态码
检查网关、限流与服务可用性

② JSON / Schema 失败

200 返回但格式不合格
检查模型路由、Prompt、截断

③ 业务校验失败

结构正确但证据或指标冲突
检查输入证据与模型引用

④ 下游失败

模型通过，存储或发布进度失败
检查 DB / S3 / Outbox / Redis

边界：不记录正文 / Prompt / 模型输出 / SQL参数 / 凭证 / 异常原文；ID只用于Trace关联，不作指标标签。

交付：默认关闭外部导出；本地独立栈显式启动。企业生产接入、容量/保留策略及模型质量仍需真实环境验收。

执行计划：盘点链路 → 统一 SDK → 分阶段埋点 → 采集与看板 → 故障注入和回归验证